

Projet CI3
OIC1 - Fiche TP5

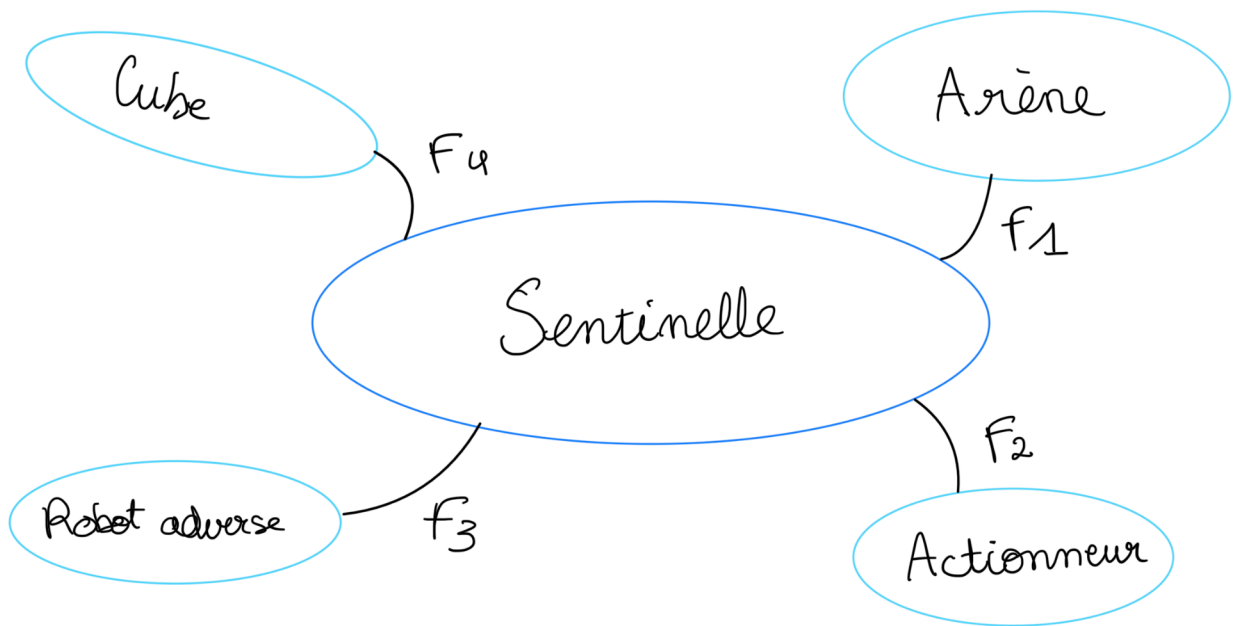
F. CRUZ – A. HASSAN

Nom provisoire du futur système : Sentinelle

Logo pour une fabrication en découpe laser (taille max 10 x 10 cm) :



Cette fiche est une synthèse d'analyse et de proposition de concept de votre futur mécanisme (système) de projet CI3. Il représente un premier OIC (Objet Intermédiaire de Conception) dans la démarche de conception. Nous devons fabriquer un mécanisme autonome capable de saisir un cube imprimé sur une table et le positionner précisément en son centre.



Les fonctions principales et les contraintes du système sont les suivantes :

F1 : Se déplacer de manière autonome et stable,

F2 : Doit répondre à la sollicitation de l'actionneur

F3 : Doit intégrer un mécanisme de défense, pas de mécanisme d'attaque pour s'adapter à nos rivaux.

F4 : Pouvoir saisir le cube rapidement, et l'emboîter précisément

3) On identifie 3 architectures techniques différentes :

i) Grue

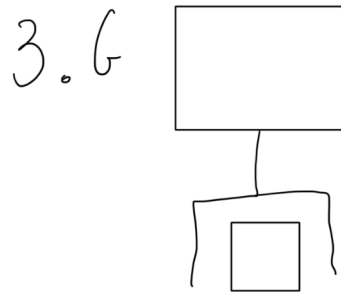
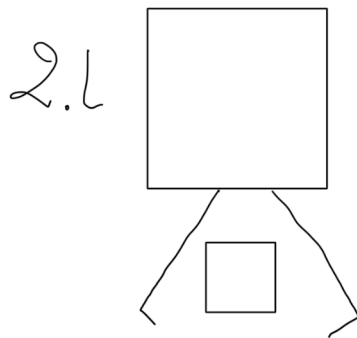
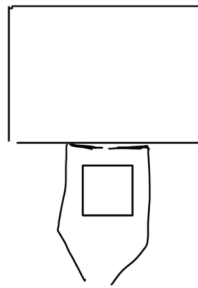
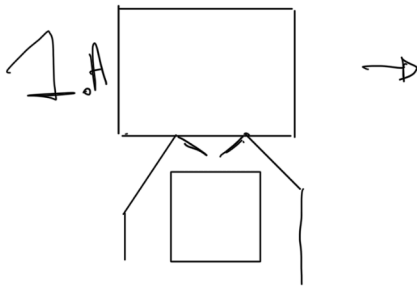
ii) Char romain

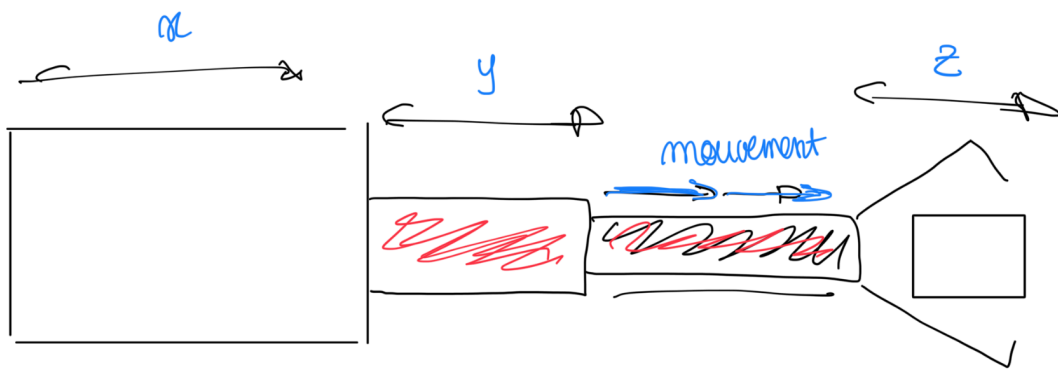
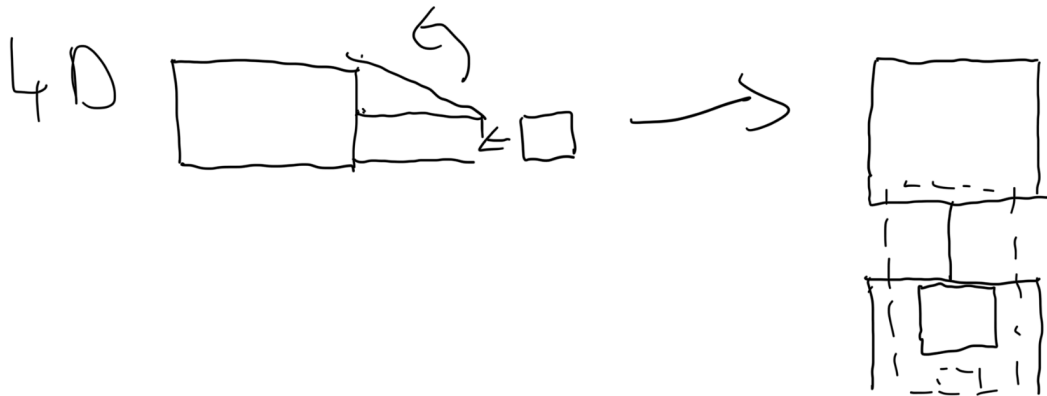
iii) Chariot télescopique

	Grue	Char romain	Chariot télescopique
Approche	Par le haut	Par le sol	Hybride
Rigidité de la liaison	<u>Souple (câble) - Pas forcément stable</u>	Rigide	Rigide
Zone de préhension	Hauteur	Ras du sol	<u>Hauteur et déport</u>
Stabilité	Statique	Dépendant du programme Arduino	Sensible

4)/

5)





longueur total = $x + y + z$